

26. hét - Kaputelefon és elektromos zár alapjai

Tanulási cél: a tanuló értse a kaputelefon-rendszer fő egységeit, a hang- és hívójel útját, az elektromos ajtózár működését, a tápegység szerepét, valamint az alapvető bekötési és hibakeresési elveket.

1. Történeti kitekintés

A bejárati kommunikáció kezdetben mechanikus csengőből és egyszerű ajtónyitásból állt. A társasházak és intézmények terjedésével megjelentek a vezetékes kaputelefonok, majd a videós és digitális buszrendszerek. A cél változatlan: azonosítani a látogatót, kommunikálni vele, és ellenőrzöttén lehetővé tenni a belépést.

2. Mire szolgál a kaputelefon?

- hívás jelzése a lakásban vagy helyiségben;
- kétirányú beszédkapcsolat a kültéri és beltéri egység között;
- ajtónyitási parancs továbbítása;
- videós rendszerben kép továbbítása is;
- egyes rendszereknél beléptetési és automatizálási funkciók.

3. A rendszer fő egységei

Egység	Feladat
Kültéri egység	Hívógomb, mikrofon, hangszóró; videós változatban kamera.
Beltéri egység	Hívásjelzés, beszédkapcsolat, ajtónyitó gomb.
Tápegység	A rendszer számára szükséges kifesztültség előállítás.
Elektromos zár / zárfogadó	Villamos jel hatására lehetővé teszi az ajtó nyitását.
Vezetékhálózat / busz	Tápellátás, jelátvitel és vezérlőjelek továbbítása.

4. Hogyan jut el a hívás?

A látogató megnyomja a kültéri egység hívógombját. A rendszer azonosítja a hívott lakást vagy beltéri egységet, majd hangjelzést ad. A beltéri készülék felvétele után létrejön a beszédkapcsolat. Az ajtónyitó gomb megnyomása külön vezérlőjelet küld a zár áramkörének.

5. Analóg és digitális rendszerek

A hagyományos analóg rendszerek több külön vezetékkel használhatnak a hang, a hívás és a zárvezérlés számára. A korszerű kétvezetékes vagy buszos rendszerek ugyanazon érpáron többféle információt és sok esetben tápellátást is továbbítanak. A különböző gyártói rendszerek bekötése nem tekinthető automatikusan kompatibilisnek.

Kulcs gondolat: kaputelefonnál mindig a konkrét rendszer kapcsolási rajza és gyártói dokumentációja az elsődleges. A kapocsszámok és vezetékfunkciók gyártónként eltérhetnek.

6. Az elektromos zár működése

Az elektromos zárfogadó az ajtó tokjába épített elektromágneses vagy elektromechanikus szerkezet. A megfelelő villamos jel hatására a zárnyelv számára szabaddá teszi a nyitást. A kaputelefon tehát rendszerint nem maga nyitja fizikailag az ajtót, hanem a zárfogadó működését vezérli.

7. Nyugalmi állapot szerint

- munkaáramú megoldás: villamos működtetéskor válik nyithatóvá;
- biztonsági vagy fordított működésű megoldás: az alkalmazástól függően a feszültség megszűnése más biztonsági állapotot eredményezhet;
- a választást a beléptetési, menekülési és tűzvédelmi követelményekkel együtt kell kezelni.

8. Miért kell külön tápegység?

A kaputelefon elektronikája és az elektromos zár jellemzően kisfeszültségről működik. A zár működtetése pillanatnyilag jelentősebb áramot igényelhet, ezért a tápegységet a rendszer és a zár együttes igénye alapján kell kiválasztani. A túl gyenge tápegység bizonytalan zárnyitást, feszültségesést vagy újrainduló elektronikát okozhat.

9. Relés zárvezérlés

Sok rendszerben a kaputelefon egy reléérintkezővel vezérli a zár áramkörét. A relé galvanikusan elválaszthatja a vezérlést a zár tápellátásától, és lehetővé teszi külön zártápegység alkalmazását. Ilyenkor a relé COM, NO vagy NC érintkezőinek helyes használata alapvető.

10. Vezetékek és feszültségesés

Hosszabb vezetéknél a vezeték ellenállása miatt feszültségesés lép fel. Ez különösen az elektromos zárnál fontos, mert a zár nagyobb áramfelvétele miatt a kapcsain már nem biztos, hogy elegendő feszültség marad. A vezeték keresztmetszetét és hosszát ezért a gyártói előírás szerint kell megválasztani.

11. Tipikus hibák

- nincs hívás: hívógomb, vezeték, címzés vagy beltéri egység hibája;
- van hívás, nincs beszéd: mikrofon/hangszóró, hangvezeték vagy buszhiba;
- beszéd működik, zár nem nyit: zártápegység, reléérintkező, zár vagy vezetékhiba;
- zár csak közelről működik: túl nagy feszültségesés vagy gyenge tápegység;
- folyamatos zárnyitás: hibás NO/NC választás vagy vezérlési hiba.

12. Hibakeresési sorrend

- azonosítsd a rendszer típusát és keresd meg a kapcsolási rajzot;
- ellenőrizd a tápfeszültséget;
- válaszd külön a hívás, beszéd és zárnyitás funkciót;
- zárnyitáskor ellenőrizd a relé működését;
- mérd meg a zár kapcsain a feszültséget működtetés közben;
- ellenőrizd a vezetéket és a kötéseket.

13. Biztonság

A 230 V-os tápegységi oldalt és a kisfeszültségű kaputelefon-hálózatot szabályosan el kell választani. A szerelést feszültségmentes állapotban kell végezni. Bejárati ajtónál az elektromos zár működését a menekülési és tűzvédelmi követelményekkel összhangban kell kialakítani.

Összefoglalás

A kaputelefon hívást, kommunikációt és ajtónyitási vezérlést kapcsol össze. A rendszer alapegységei a kültéri és beltéri készülék, a tápegység, a vezetékhalózat és az elektromos zár. A biztos működéshez megfelelő tápellátás, helyes vezetékezés, kis feszültségesés és a konkrét rendszer dokumentációjának

követése szükséges.

Ellenőrző kérdések

- Mi a kültéri egység feladata?
- Mi a beltéri egység feladata?
- Mit vezérel az ajtónyitó gomb?
- Miért fontos a zár tápegységének méretezése?
- Mire használható a relé COM-NO-NC érintkezője?
- Miért okozhat hibát a hosszú, kis keresztmetszetű vezeték?
- Milyen sorrendben keresnéd a hibát, ha a beszéd működik, de az ajtó nem nyílik?

IAP-kihívás: A kaputelefon hívása és beszédkapcsolata hibátlan, az ajtónyitó gomb megnyomásakor a relé kattan, de az elektromos zár nem nyit. Adj legalább öt lehetséges okot, majd állíts fel biztonságos mérési és hibakeresési sorrendet!